자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 09 [10점]

1. Infix notation의 수식을 입력받아 Postfix notation으로 변환하는 프로그램을 구현하라 [5점].
   1) Infix notation은 파일로부터 입력받는다. (input.txt)
   2) 수식의 피연산자(operand)는 한자리의 양수(0~9)로 이루어져 있고, 연산자(operator)는 교재에 명시된 '(', ')', '+', '-', '/', '*', '%' 로만 이루어져 있다.
   3) 교재의 postfix() 함수를 참고하여 Postfix notation으로 변환하는 알고리즘을 구현한다.

   예시:
   input.txt
   (1+2)*7
   출력
   12+7*

2. Postfix notation을 입력받아 수식을 계산하는 프로그램을 작성하라 [5점].
   1) Postfix notation은 파일로부터 입력받는다. (input.txt)
   2) 수식의 피연산자(operand)는 한자리의 양수(0~9)로 이루어져 있고, 연산자(operator)는 교재에 명시된 '(', ')', '+', '-', '/', '*', '%' 로만 이루어져 있다.
   3) 교재의 eval()함수를 참고하여 수식을 계산하여 최종값을 출력하는 알고리즘을 구현한다.

   예시:
   input.txt
   12+7*
   출력
   21